Ghost Tool 4.3.1: manual do usuário

Tradução do manual em inglês 4.3.1. Os nomes dos controles em inglês são mantidos para localizar os botões no Bforartists. Esta tradução não passou por revisão linguística profissional.

O Ghost Tool para Bforartists exibe malhas fantasma, trajetórias e marcadores de movimento editáveis. O manual da versão 4.3.1 inclui a barra direta da vista, contagens Before/Ahead separadas, ajustes ao manter pressionado, arraste persistente de marcadores e restauração atualizada dos marcadores de instantâneos.

Este manual acompanha o ZIP de instalação do Ghost Tool 4.3.1. Atualizar o repositório não atualiza automaticamente o complemento instalado: instale o novo ZIP e reinicie o Bforartists. Consulte as notas da versão e o registro do pacote para conferir versão e soma de verificação.

Instalar e encontrar o Ghost Tool

Baixe b4_ghost_tool_v4.3.1.zip e instale por Edit > Preferences > Add-ons > Install from Disk. Ative o Ghost Tool e reinicie o Bforartists após substituir a versão instalada. Confira se Preferences informa 4.3.1. Um ZIP antigo continua instalando sua versão original.

Por padrão, o Ghost Tool usa Top Toolbar, na linha nativa Tool Settings da vista 3D. Com os cabeçalhos no topo, essa linha fica logo abaixo do cabeçalho principal e acompanha seu alinhamento. Preferences também oferece Right Sidebar (N) e Left Tool Shelf (T). Escolhas antigas de Top Header migram para a barra visível; a preferência agora se chama Top Toolbar.

Os controles nativos de ferramenta e modo continuam disponíveis. Vistas estreitas ou divididas mantêm a barra Ghost completa na mesma ordem. Arraste a linha horizontalmente com o botão central do mouse para alcançar controles fora da área visível. Se estiverem ocultos, escolha View > Show Ghost Toolbar. Salve as preferências normalmente para preservar sua escolha de exibição.

Início rápido: examinar um alvo animado

Selecione um objeto animado ou osso de pose e ative o primeiro ícone de fantasma. Clique em Ghosts para mostrar as prévias das malhas; ajuste Before e Ahead separadamente. Escolha Wire ou Solid para a aparência. Mantenha Ghosts pressionado para escolher amostragem por passos de quadros ou quadros-chave e ajustar opacidade, desvanecimento ou In Front.

Clique em Paths para mostrar uma trajetória. Se não houver alvo de trajetória, a ação pode adicionar o alvo animado selecionado. Use Add Selected Path para outro alvo ou Follow Selection para acompanhar a seleção atual. Ative Markers Display para revelar pontos editáveis de uma trajetória adicionada à lista.

Clique em Drag e depois selecione e mova marcadores na vista 3D. Confirme um movimento e escolha outro marcador sem reiniciar Drag. Clique novamente em Drag ou pressione Escape para sair. Antes de editar, mantenha Drag pressionado para escolher como soltar um marcador afeta a animação.

Ler a barra superior da esquerda para a direita

Ghost Tool: o primeiro ícone ativa ou desativa a ferramenta inteira. É independente do botão Ghosts de exibição das malhas. Desativá-lo também desarma os modos de edição de marcadores e alças. Mantenha-o pressionado para Update Meshes While Scrubbing, Update Markers While Scrubbing e Freeze Updates.

Ghosts: clique para mostrar ou ocultar as malhas fantasma. Os números Before e Ahead têm seus próprios botões menos e mais. Wire Ghosts e Solid Ghosts selecionam o estilo explicitamente. Ocultar as malhas preserva o estilo; escolher um estilo não funciona como interruptor de visibilidade.

Paths: mostra ou oculta trajetórias. Suas próprias contagens Before e Ahead são seguidas de Add Selected Path e Follow Selection. Alvos adicionados permanecem ao selecionar outro objeto ou osso. Follow Selection acrescenta uma prévia da seleção atual. Alvos de trajetória e marcadores fixados para edição são conceitos diferentes.

Drag: inicia o modo persistente Drag Markers. **Pin:** inicia a escolha de um marcador para fixá-lo ou liberá-lo. **Markers Display:** o botão em losango imediatamente à direita de Pin mostra ou oculta marcadores editáveis nas trajetórias. As dicas ao passar o mouse identificam cada ferramenta.

Arc Style: um clique abre diretamente Solid, Speed Colored e Fade. Controla o arco de movimento Ghost, não os estilos Wire ou Solid das malhas. Paths tem um Line Style separado no menu de pressão prolongada. **Spacing Ticks:** alterna os indicadores de espaçamento; mantenha pressionado para Acceleration Indicators.

Settings: abre os controles avançados de geração de marcadores, alvos, intervalo, edição, comparação, física e aparência. Generate e Clear não são mais repetidos como ícones independentes na linha superior. Essas operações continuam nos controles avançados.

Ajustar as contagens Before e Ahead

Há dois números junto a Ghosts e outros dois junto a Paths. O primeiro, Before, conta amostras anteriores ao quadro atual. O segundo, Ahead, conta amostras posteriores. São contagens independentes, não um único controle de densidade. Edite diretamente um número ou use seus botões menos e mais na barra superior. Zero desativa as amostras daquele lado.

As contagens determinam quantas amostras solicitar; a amostragem determina onde ficam. Com o cursor temporal no quadro 20, Ghosts Before 3, Ahead 2 e passo 2 solicitam amostras em 18, 16 e 14 antes, e 22 e 24 depois, conforme os limites de intervalo e a animação disponível. A pose do quadro atual não entra nessas contagens anteriores/posteriores.

By Keyframe usa as chaves de animação do alvo em vez de quadros igualmente espaçados. Seu intervalo pode pular chaves. Editar as contagens de Paths seleciona a janela baseada em quantidade ao redor do cursor temporal. Modos avançados de intervalo de quadros continuam em Settings e seguem suas próprias regras.

Manter uma ferramenta pressionada para seus ajustes

Um clique normal executa a ação principal. Mantenha pressionado um botão compatível para abrir os parâmetros. Arc Style é a exceção: um clique abre imediatamente suas três opções. Settings também abre o painel avançado com um clique normal.

Manter Ghosts: escolha amostragem por passos ou por chaves. O primeiro modo mostra Every (Frames); 1 usa cada quadro. O segundo mostra Keyframe Interval, incluindo intervalo personalizado. As opções de aparência incluem Opacity, In Front e Fade.

Manter Paths: escolha a amostragem e seu intervalo em quadros ou chaves. Line Style, Frame Numbers e Bezier Handles controlam a exibição. Ative Bezier Handles para examinar ou editar as alças das curvas.

Manter Markers Display: altere a amostragem compartilhada com Motion Paths, os pontos de quadros-chave e os números dos marcadores. Esse menu está na barra superior. Os marcadores não têm um terceiro modo independente: alterar aqui também muda a amostragem de Paths.

Manter Drag: escolha When Released, Curve Shape ou Smooth Neighbours conforme o modo, Nearby Frame Reach e Falloff. **Manter Pin:** leia as instruções ou escolha Unpin All Markers. **Manter Follow Selection:** ajuste Highlight Active Path. **Manter Spacing Ticks:** escolha Acceleration Indicators.

Usar a barra inferior da Timeline

A faixa Ghost compacta fica na mesma linha dos botões nativos da Timeline. Não é uma segunda linha personalizada abaixo da barra da Timeline. A atualização documental 4.3.1 não redesenha essa faixa.

A ordem é: ativação geral; exibição de malhas Ghosts; contagens anteriores/posteriores das malhas; Wire e Solid; Drag Markers; losango de marcadores editáveis; Paths; contagens anteriores/posteriores da trajetória. Cada par segue a mesma ordem antes/depois da barra superior.

Mantenha Ghosts ou Paths na Timeline para Frame by Frame, By Keyframe, intervalos e ajustes visuais. More Ghost Settings abre as opções completas. O losango inferior é um interruptor direto; seu menu separado fica em Markers Display na barra superior. Instantâneos ficam em Compare nos ajustes avançados, não como botão da faixa inferior.

Arrastar vários marcadores em sequência

Ative o Ghost Tool e mostre marcadores editáveis de um alvo animado. Drag arma o seletor; o texto de estado solicita um marcador na vista 3D. Clicar no vazio mantém o seletor aguardando: aproxime-se de um marcador visível. Confirmar um movimento deixa Drag ativo para a próxima edição. Todos os botões Drag Markers compartilham esse modo.

Clique novamente em Drag ou pressione Escape para desligá-lo. Escape durante um movimento cancela esse movimento e restaura suas curvas e posições iniciais. Movimentos já confirmados são edições separadas; reverta-os com Undo. Desativar a ferramenta, perder um alvo, mudar de arquivo/histórico ou desligar o complemento também encerra ou cancela as sessões afetadas.

O arraste das alças de trajetória também oferece espera persistente. Mostre Bezier Handles, inicie sua ação de arraste e escolha alças visíveis sucessivamente. Shift+G continua disponível. Alt alterna o alinhamento das alças durante o arraste. Escape cancela o movimento de alça em andamento e sai do modo.

Escolher movimentos suaves ou angulosos

Mantenha Drag e examine When Released. Reshape Handles altera alças Bézier existentes para a curva passar pela amostra movida sem adicionar uma chave. Curve Shape oferece Free, Locked e Smooth: Free permite ajuste livre; Locked preserva os ângulos; Smooth redistribui a influência das alças pelo segmento.

Insert Keyframe grava uma chave real no quadro do marcador. Smooth Neighbours pode suavizar as alças das chaves vizinhas após essa inserção. Nearby Frame Reach e Falloff controlam a participação dos quadros próximos na escultura do movimento.

A linha visível também depende da densidade de amostragem. Amostras muito espaçadas produzem uma linha grosseira mesmo que a animação seja curva. Use um passo menor para examinar o resultado. Uma mudança brusca pode vir da interpolação, das alças ou do modo de edição; aumentar apenas as amostras visuais não muda a forma da curva animada.

Fixar marcadores e gerenciar alvos de trajetória

Clique em Pin e depois em um marcador visível para alternar sua fixação. Pin é uma escolha pontual, não o modo persistente Drag; execute-o novamente para outro marcador. É possível fixar vários, não apenas um. Os marcadores ficam imóveis durante a remodelagem, e uma atualização preserva os registros fixados correspondentes. Mantenha Pin e escolha Unpin All Markers para liberar todos.

Adicionar um alvo de trajetória mantém o objeto ou osso na lista; não congela todas as suas amostras de animação. Follow Selection muda a prévia da seleção enquanto os alvos adicionados explicitamente permanecem. Gerencie-os na lista de Paths em Settings. Use Markers Display para os pontos editáveis dessas trajetórias; Keyframe Dots é uma ajuda visual separada.

Atualizações ao vivo e edição nativa

Live Update Markers e Live Update Skin vêm desligados; cenas existentes preservam seus valores salvos. Desligados, percorrer a Timeline mantém a última prévia atualizada. Mude isso nas opções sob o ícone principal Ghost. Freeze Updates também pausa os refrescos automáticos.

Durante movimentos, rotações, escalas e gestos nativos com gizmos, Ghost preserva a prévia em vez de percorrer quadros. Depois de confirmar ou cancelar, espera as edições estabilizarem e atualiza os fantasmas existentes. Auto-key pode continuar ativo; sem ele, insira a chave desejada após confirmar a pose. Generate nos controles avançados regenera os marcadores explicitamente quando necessário.

Os controles avançados mantêm Marker Targets, fontes de onion skin, intervalo, subdivisão e aparência. A visibilidade de marcadores e peles em cache mostra ou oculta as prévias existentes sem reconstruí-las. Clear All Ghosts remove marcadores e onion skins; use visibilidade quando quiser apenas ocultar. Marcadores ocultos não podem ser clicados nem selecionados por caixa.

Salvar, comparar e restaurar instantâneos

Abra Compare por Settings. Antes de Save Snapshot, escolha o escopo: Active Object / Selected Bones, Selected Path, canais dos marcadores selecionados ou escopo explícito de cena. Confira o alvo mostrado. Instantâneos guardam amostras congeladas e chaves/alças capturadas. Ficam na cena e sobrevivem à reabertura e à desativação/reativação do complemento.

Hide/Show muda a sobreposição de um instantâneo sem alterar a animação. Save Variant cria uma alternativa independente com a origem registrada; excluir o pai preserva a variante. Ao chegar a dez instantâneos, exclua os desnecessários antes de salvar outro. Captura, variantes, vinculação, visibilidade, exclusão e restauração participam do Undo/Redo nativo.

Restore valida identidade de cena, objeto, ação, slot, osso e canal antes de gravar. Restaura curvas e registros de marcadores do escopo capturado e atualiza a exibição, mesmo com atualizações ao vivo desligadas ou congeladas. Não restaura objetos alheios nem modificadores arbitrários de Action. Referências antigas só de amostras restauram valores adequados onde a curva pode ser remodelada.

Alvos substituídos exigem vinculação deliberada. Slots de ação compartilhados são recusados: torne a animação de usuário único primeiro. Bind to Active Target aceita um objeto original e seus canais de ossos nomeados por referência. Referências importadas com vários objetos continuam visíveis e sem vínculo, sem serem reduzidas a um alvo. Renomeações de ossos são acompanhadas. Após reabrir, a identidade do canal identifica a curva; durante um gesto, uma curva substituída não recebe a reversão destinada à original.

Transferir instantâneos e usar ferramentas avançadas

Exporte instantâneos em JSON para transferir dados de comparação. A importação valida e mescla registros, remapeia IDs em conflito e rejeita atomicamente versões incompatíveis ou excesso de capacidade. Referências importadas e antigas continuam visíveis, mas a restauração exige vínculo explícito porque JSON não comprova a identidade do objeto original. Uma importação que falha preserva os registros existentes ilegíveis da cena.

Edit Motion mantém predefinições e controles personalizados de easing. Draw to Keys converte o maior traço de anotação em trajetória de posição; traços transversais identificam as chaves. O diálogo preserva o alvo selecionado. Physics Feel, Look, Compare e outros recursos avançados continuam acessíveis por Settings e pelas localizações alternativas de painel lateral ou estante.

Solução de problemas e notas de versão

Se nada aparecer, confira o primeiro ícone Ghost, se o alvo é animado, se a exibição correspondente está ativa e se suas contagens são maiores que zero. Se faltarem pontos editáveis, adicione o alvo a Paths e ative Markers Display. Mais amostras visíveis podem exigir passo menor ou outro intervalo de chaves. A amostragem dos marcadores acompanha Paths.

Se a barra desaparecer, escolha Top Toolbar nas preferências Ghost e View > Show Ghost Toolbar. Se ficar cortada numa vista dividida, role a linha horizontalmente. Preferências de largura da estante esquerda continuam disponíveis; sua verificação completa de largura/escala estava incompleta em 4.2.11. Esta versão não promete corrigir todos esses casos.

A implementação direta recebeu 188 verificações específicas em segundo plano antes desta atualização de versão/documentação, cobrindo interface, edição, trajetórias, instantâneos, início, localização e cache. Os resultados são da implementação já verificada. O arquivo 4.3.1 também teve integridade ZIP, versão e correspondência exata com o código-fonte conferidas; esta etapa de empacotamento não afirma uma nova execução de testes funcionais. Informe alvo, operação e etapa com falha no rastreador de problemas.